L'English Reeve, une alternative à la PRM Tyro ?

Chez les Anglosaxons, les cordes tendues au sens large sont considérées comme les techniques d'évacuation les plus difficiles et dangereuses dans le domaine du secours sur corde. Une tyrolienne est envisagée comme la dernière option possible.

En France, la vision est différente, la tyrolienne est une technique d'évacuation au même titre que les autres, avec des points clés à respecter pour réaliser en sécurité les évacuations. Nous distinguons les cordes guides, les tyroliennes simples ainsi que les poulies de renvoi mobile (PRM sur point fixe et PRM sur tyrolienne).

Chez nos confrères, ces techniques existent également mais avec des variantes qui méritent notre attention : Tyrolienne simple, Norwegian Reeve (semblable à notre PRM sur Tyro) et l'English Reeve.

Dans cet article, nous étudierons cette dernière technique, considérée par les Anglosaxons comme celle regroupant le plus de compétences, le plus de notions fondamentales dans la compréhension des systèmes (passage de corde, tension de corde, mât de déport, système de mouflage avec rendements, calcul des forces sur cordes tendues...).
On abordera l'English Reeve à travers un prisme géométrique lié aux angles et aux longueurs de cordes utilisées. Cet article sera complété par d'autres à travers notamment les notions de redondance, de lisibilité et d'accidentologie.

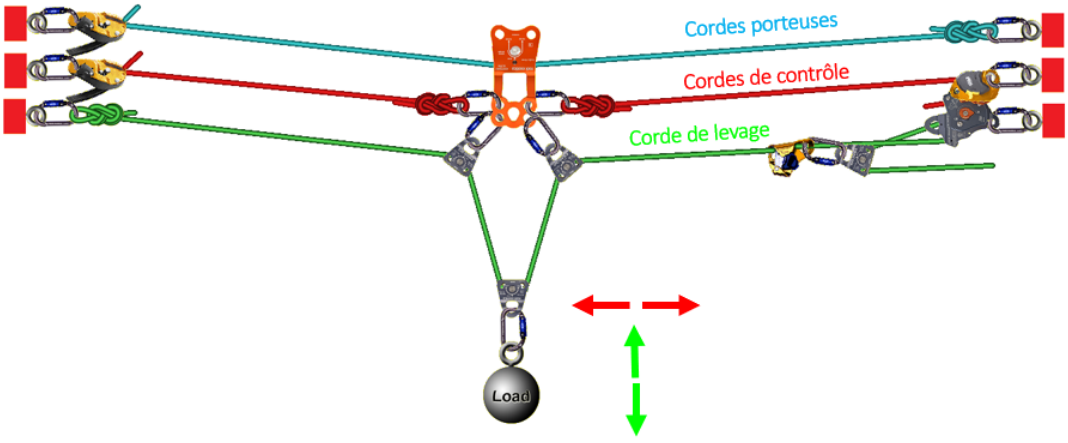
Ce document ne prend en compte que des systèmes théoriques horizontaux. Un dispositif oblique aura des données mathématiques sensiblement différentes.

L'English Reeve

Comme dans toutes leurs techniques d'évacuation sur cordes tendues, les Anglosaxons distinguent très précisément la partie levage (mouflage) de la partie contrôle (translation) sur les tyroliennes.

Les six éléments clés dans cette technique sont :

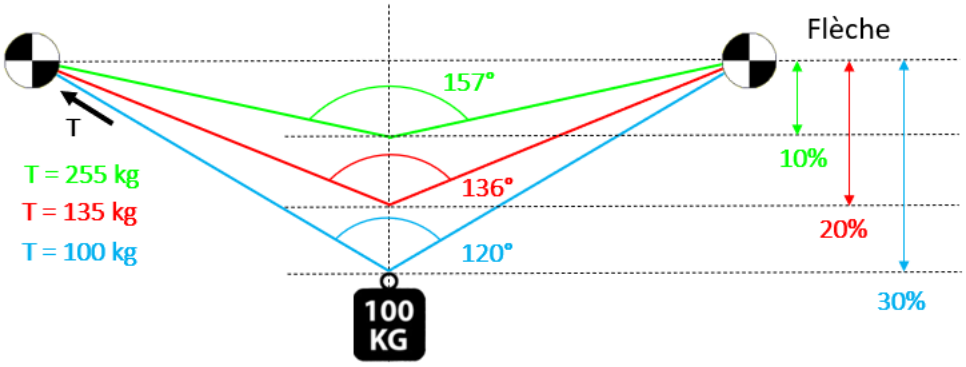
- Le passage de corde
- L'estimation de la flèche
- Le système de levage
- Le système de contrôle (translation)
- L'environnement civière
- Le système de tension des cordes porteuses.

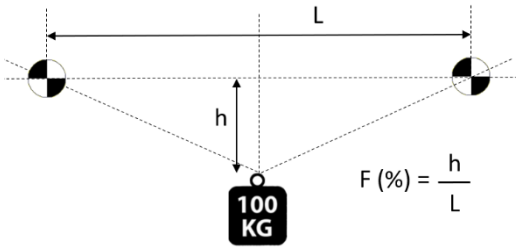


Une gestion des forces différente

La dangerosité des cordes porteuses réside dans le fait d'utiliser des cordes avec une tension supérieure à celle habituellement utilisée pour des évacuations classiques (victime + accompagnateur).

Pour une corde porteuse avec une flèche de 10% et une charge de 100kg au milieu du dispositif, nous obtenons une force de 255 daN qui s'exerce sur chaque ancrage (pour une charge de 200kg, la force passe à 505kg).

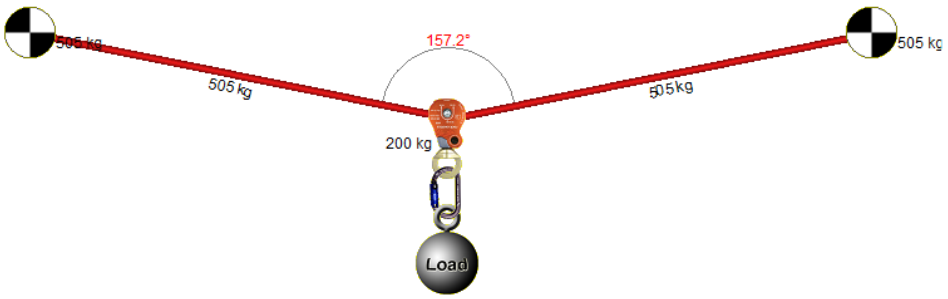




Définition de la flèche:

Soit h la hauteur entre l'axe formé par les points d'ancrages et le point le plus bas du dispositif sous charge.
La flèche (F) est le rapport entre la hauteur h et la longueur L entre les points d'ancrages de la corde porteuse, elle est généralement exprimée en pourcentage ou en fraction (1/10).

L'exemple ci-dessous d'une tyrolienne tendue avec une flèche de 10% pour une victime bariatrique de 200kg (ou victime avec accompagnateur) montre une tension sur les points d'ancrage supérieure à 500kg, incompatible avec l'utilisation d'un descendeur classique pour la tension de corde.

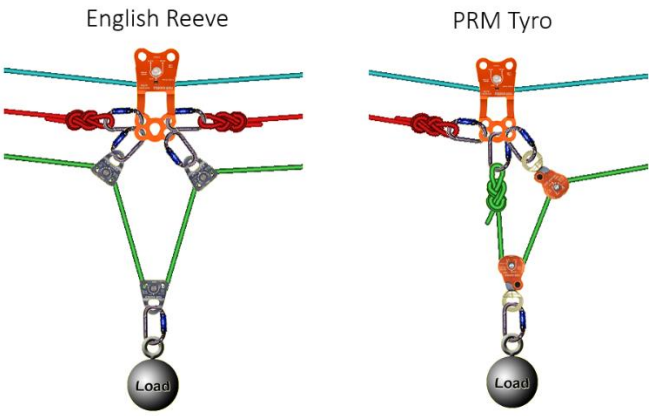


La vision anglo-saxonne considère la corde porteuse comme un élément très sensible, soumis à des forces dépassant l'usage classique en secours. La corde ne peut donc pas être affaiblie par des nœuds. Ils utilisent des systèmes de tension avec des prusiks, ceux-ci servant de fusible par glissement avec une charge supérieure à 500 daN environ.

La notion de flèche étant particulièrement difficile à déterminer en opération, la tension de corde reste l'élément principal pour déterminer si l'utilisation en opération est conforme aux règles de sécurité.
Celle-ci sera abordée très prochainement dans un article spécifique.

En ce qui concerne l'English Reeve, les trois fonctions du dispositif sont pleinement dissociées : le support (corde porteuse), le levage (mouflage) et le contrôle (translation).

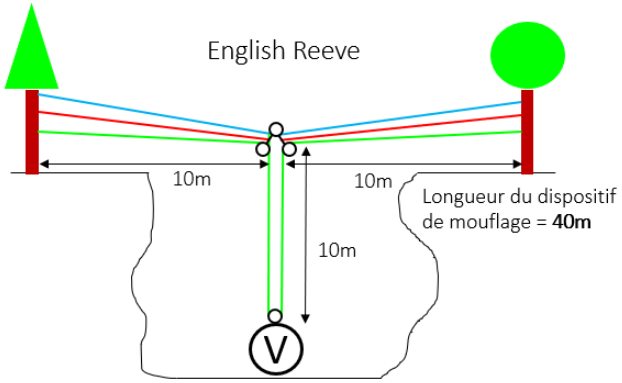
Le système de mouflage (2 :1) dans l'English Reeve est équilibré, les cordes rouges ne servent qu'au déplacement en latéral de la charge. Le systèmes est plus lisible.



Plus de cordes mais moins de traction…

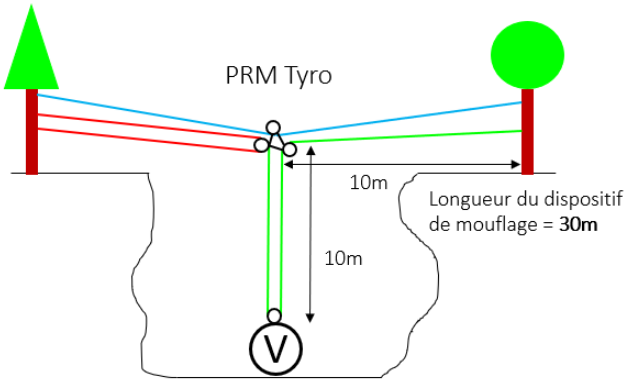
<u>Comparaison des distances de cordes à utiliser pour une excavation de 10m de profondeur et une portée de 20m :</u>

L'English Reeve consomme en moyenne 33% de corde en plus pour la partie mouflage (selon la configuration des lieux et l'emplacement de la victime).



En ce qui concerne la corde d'opposition pour la PRM, si celle-ci est mouflée (pour permettre une gestion plus fluide et rester dans la plage d'utilisation du frein de charge), la longueur est supérieure à celle de l'English Reeve.

La longueur de l'opposition mouflée pour une PRM Tyro est en réalité égale au système de contrôle complet de l'English Reeve.



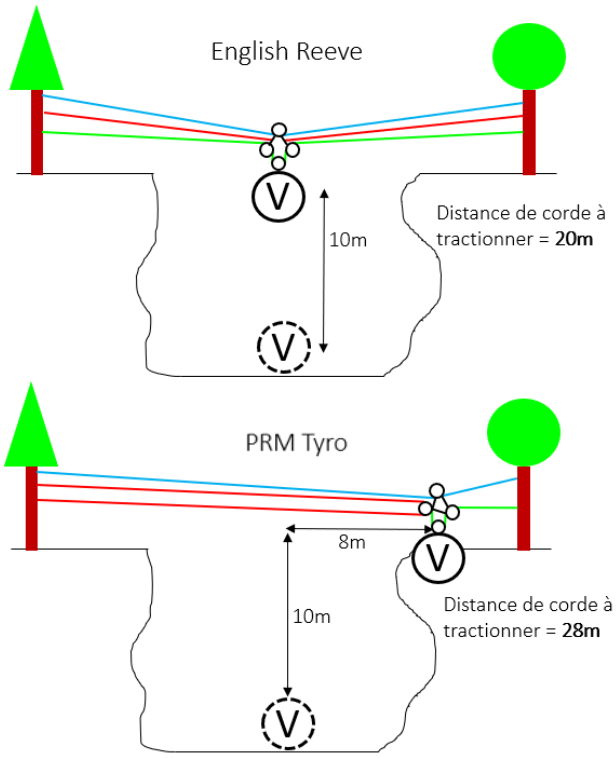
Bien que la quantité de corde utilisée dans l'English Reeve soit supérieure à celle de la PRM Tyro, il semble que la limite physique soit identique dans les deux systèmes : la longueur de la corde de charge pour l'English Reeve et la longueur de la corde d'opposition pour une PRM Tyro mouflée.

Comparaison des distances de cordes à tractionner pour une excavation de 10m de profondeur et une portée de 20m :

L'English Reeve (ER) nécessite une traction d'une longueur égale au double de la hauteur de l'excavation, contrairement à la PRM qui impose de continuer à tractionner jusqu'à l'arrivée de la civière au point d'extraction.

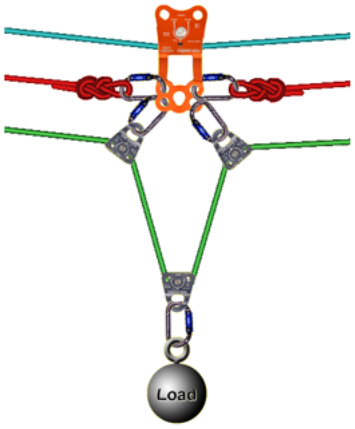
On effectue donc une traction de la charge jusqu'en « butée » puis une translation du dispositif. Il n'y a pas de risque de contraindre le dispositif dans l'ER.

A l'inverse, la PRM Tyro exige une surveillance accrue pour éviter que l'ensemble du système ne vienne à travailler en opposition, en butée. Cela nécessite également que le chef d'unité se place de profil à l'axe d'évacuation pour surveiller ce point critique.



La traction exercée sur l'English Reeve sera plus linéaire et moins longue que pour une PRM Tyro.

L'English Reeve en quelques points

ENGLISH REEVE	Eléments défavorables	Eléments favorables
	• Quantité de cordes à utiliser	• Stabilité, linéarité et lisibilité du dispositif • Pas d'élasticité du dispositif à anticiper • Travail en butée possible • Communication facilitée, côté opposé moins stratégique (pas de tension)

Conclusion

La vision anglo-saxonne est différente en de nombreux points de la vision française.

Un élément les rejoint cependant : la notion de sécurité.

L'English Reeve est considérée comme le système le plus technique nécessitant une compréhension complète des notions de rendements, de tension de cordes, de coefficient de sécurité. La formation anglo-saxonne met l'accent sur le **pourquoi** en plus du **comment**.

En ce qui concerne la notion de redondance, cette vision s'attache à répondre à deux questions fondamentales:
- Qu'arriverait-il si un des membres de l'équipe quittait subitement son poste, lâchait la corde ?
- Si un des éléments du système venait à rompre, cela entrainerait-il une défaillance catastrophique de l'ensemble?

La notion d'analyse de risques prend dès lors tout son sens dans le secours sur corde.

Le Risque = l'Occurrence x le Danger x l'Ignorance

-

Sources :

- *« Track Line Forces : Truth and Lore » – J. Marc Beverly / Stephen Attaway (ITRS)*
- *« 4 keys successful highline system » - Jason Ilowite (Rigging Lab Academy)*
- *Illustrations vRigger (ROPE&WEB)*